



REDACCIÓN APUNTES SOM

Sistemas Microinformáticos y Redes

1 Introducción Decimal

El Sistema Decimal es el sistema de numeración usamos la gran mayoría de veces

1.1 Símbolo que utilizan

El Sistema Decimal utiliza los símbolos que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

1.2 Base

El Sistema Decimal esta en base 10 y se indica poniendo el número en pequeño debajo a la derecha

1.3 Tabla

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16

2 INTRODUCCIÓN BINARIO

El Sistema Binario utiliza dos números que son el 0 y el 1 y se llaman bit

2.1 Símbolo que utiliza

El Sistema Binario utiliza los símbolos 0 y 1

2.2 Base

El Sistema Binario esta en base 2 y se indica poniendo el número en pequeño debajo a la derecha

2.3 Tabla

0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1001
14	1010
15	1111
16	10000

3 INTRODUCCIÓN OCTAL

El Sistema Octal utiliza ocho números que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

3.1 Símbolos que utilizan

El Sistema Octal utiliza los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7

3.2 Base

El Sistema Octal esta en base 8 y se indica poniendo el número en pequeño debajo a la derecha

3.3 Tabla

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	10
9	11
10	12
11	13
12	14
13	15
14	16
15	17
16	20

4 INTRODUCCIÓN HEXADECIMAL

El Sistema Hexadecimal utiliza 16 valores que son una combinación de números y letras

4.1 Símbolos que utilizan

El Sistema Hexadecimal utiliza los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F

4.2 Base

El Sistema Hexadecimal esta en base 16 y se indica poniendo el número en pequeño debajo a la derecha

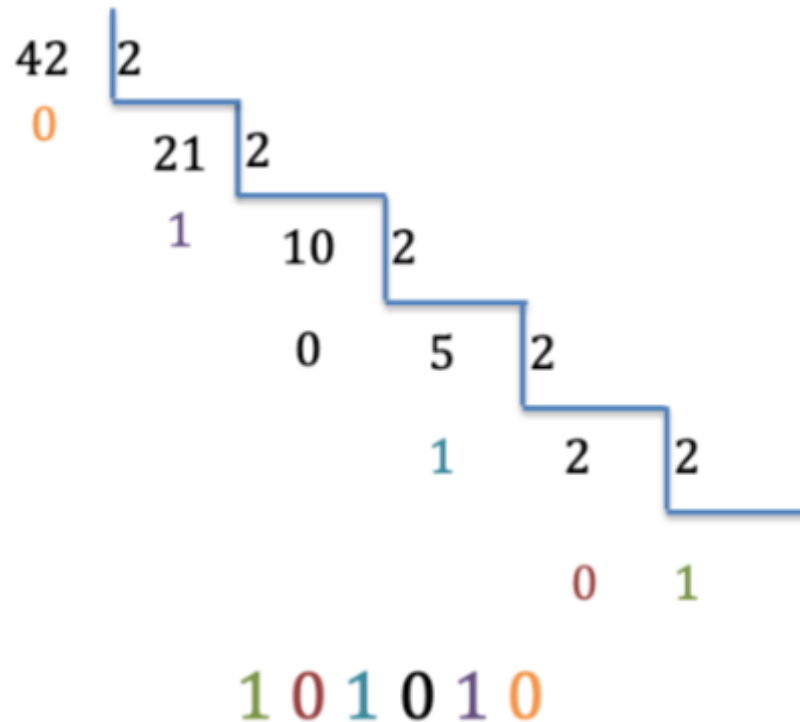
4.3 Tabla

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F
16	10

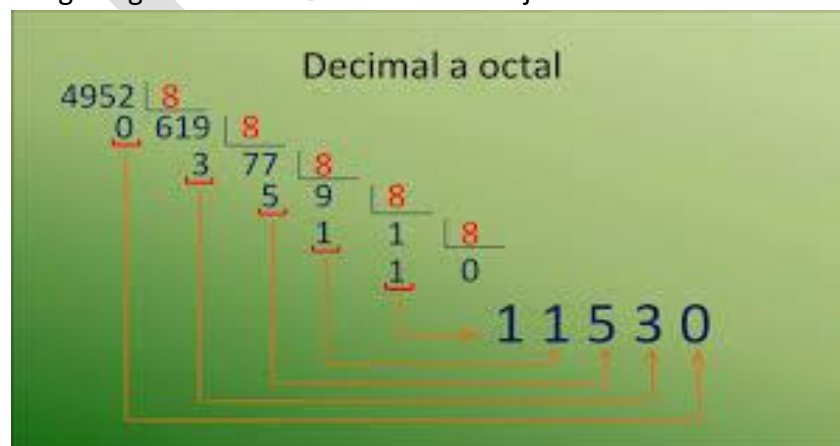
- Conversión Entre Sistemas De Numeración

- Decimal a Binario, Octal, Hexadecimal

Para pasar de Decimal a Binario hay que dividir el número por la Base de Binario, es decir, 350 en Decimal se dividiría entre 2 cogiendo sus restos siendo 1 en caso de no ser entera la división y siendo 0 en caso de ser entera la división. Luego cogeríamos los restos desde abajo hacia arriba



Para pasar de Decimal a Octal hay que dividir el número por la Base de Octal, es decir, 350 en Decimal se dividiría entre 8 cogiendo sus restos. Luego cogeríamos sus restos desde abajo hacia arriba



Sistemas Microinformáticos Y Redes

Para pasar de Decimal a Hexadecimal hay que dividir el número por la Base de Hexadecimal, es decir, 350 en decimal se dividiría entre 16 cogiendo sus restos. Luego cogeríamos sus restos desde abajo hacia arriba

$$\begin{array}{r}
 7000 \text{ } \underline{16} \\
 8 \text{ } 437 \text{ } \underline{16} \\
 5 \text{ } 27 \text{ } \underline{16} \\
 11 \text{ } 1
 \end{array}$$

○ Binario, Octal, Hexadecimal a Decimal

Para pasar de Binario a Decimal hay que usar el Teorema Fundamental de la Numeración.

$$N = \sum_{i=-d}^{i=n} \text{digito}_i \times 2^i$$

Para pasar el número 1001 a Decimal habría que multiplicar la base por el número elevado a la posición en la que se encuentra de izquierda a derecha. 1 por la base (2) elevado a la posición (0) + 0 por la base (2) elevado a la posición (1) y todo eso sumado saldría el número convertido en Decimal

$$N = \sum_{i=-d}^{i=n} \text{digito}_i \times 2^i = 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$$

Para pasar de Octal a Decimal hay que usar el Teorema Fundamental de la Numeración. Para pasar el número 351 a Decimal habría que multiplicar la base por el número elevado a la posición en la que se encuentra de izquierda a derecha. 3 por la base (8) elevado a la posición (2) + 5 por la base (8) elevado a la posición (1) + 1 por la base (8) elevado a la posición (0) y todo eso sumado saldría el número convertido en Decimal

$$\begin{aligned}
 N &= \sum_{i=-d}^{i=n} \text{digito}_i \times 8^i = 3 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 1 \times 8^0 \\
 &= 3 \times 64 + 5 \times 8 + 1 \times 1 = 192 + 40 + 1 = 233
 \end{aligned}$$

- **Binario a Octal y Hexadecimal**

Para convertir de Binario a Sistema Octal hay que dividir el número en paquetes de tres empezando de derecha a izquierda y esos paquetes de números le haces la conversión a Decimal y después a Octal. 011101, cogieramos los paquetes 101, 011 y lo pasamos a Decimal que seria 3 y 5 y en este caso en Octal serian los mismos números

Para convertir en Hexadecimal hay que hacer lo mismo solo que los paquetes en este caso serian de cuatro números

- **Octal y Hexadecimal a Binario**

Para pasar de Octal a Binario hay que coger esos números y buscarle sus equivalentes en el Sistema Binario y luego agrupar esos paquetes de bits que nos saldrán

Para pasar de Hexadecimal a Binario es igual que en el anterior

❖ Problemas de cantidad de bits

- **Cantidad de Números**

Cuando te piden que representes una cantidad de números con ciertos bits hay que hacer una formula que es 2 elevado a los bits que es igual a X. 2 elevado a 5 puede representar 32 números

- **Número más grande**

Cuando te piden que representes el número más grande te piden un número en concreto por lo que hay hacer una formula que es 2 elevado al número de bits -1 que es igual a X. 2 elevado a 5 -1 el número mas grande que puede representar es 31

- **Número de Bits Necesarios**

Cuando te piden el número de bits necesario hay que hacer el logaritmo del número elegido en base 2. Si nos piden cuantos bits necesitamos para representar 27 números hay que hacer el logaritmo de 27 que nos saldría 4,7... con lo cual necesitaríamos 5 bits para poder representar los 27 números sin quedarnos cortos

Operaciones Lógicas

- **AND**

En el AND si hay 1 en los dos números se pone 1, si no se pone 0. 1010, 1110 es igual a 1010

- **OR**

En el OR si hay 1 en algun número o en los dos números se pone 1, si no se pone 0. 1010, 1110 es igual a 1110

- **NOT**

En el NOT es el opuesto de cada número, si hay 1 se pone 0 y si hay 0 se pone 1. 101 es igual a 010

- **XOR**

En el XOR si los dos números son iguales se pone 0, si no 1. 1010, 1110 es igual a 0100